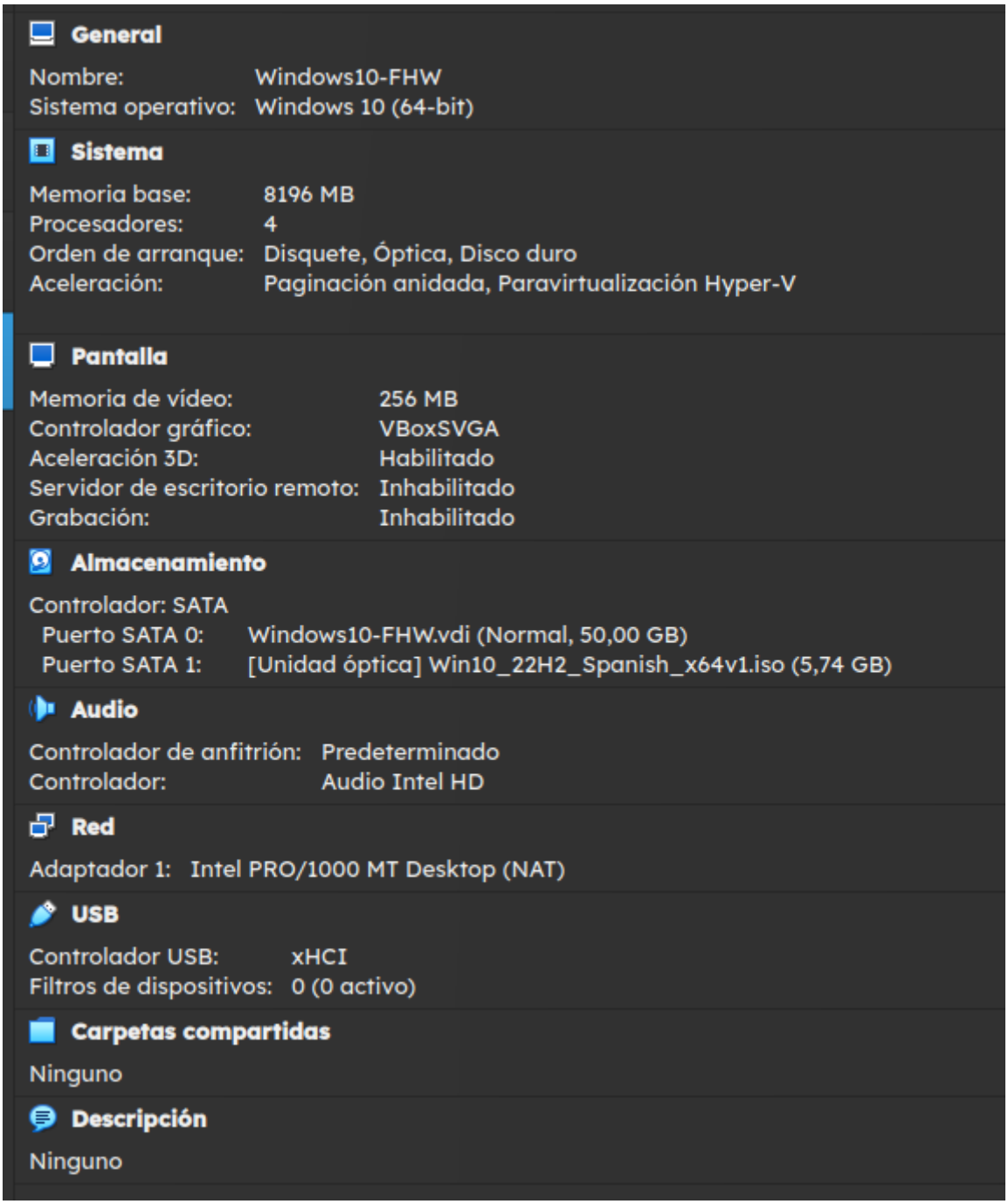
Reto 01 - RA2 - UT4: Preparación de Equipo de Oficina

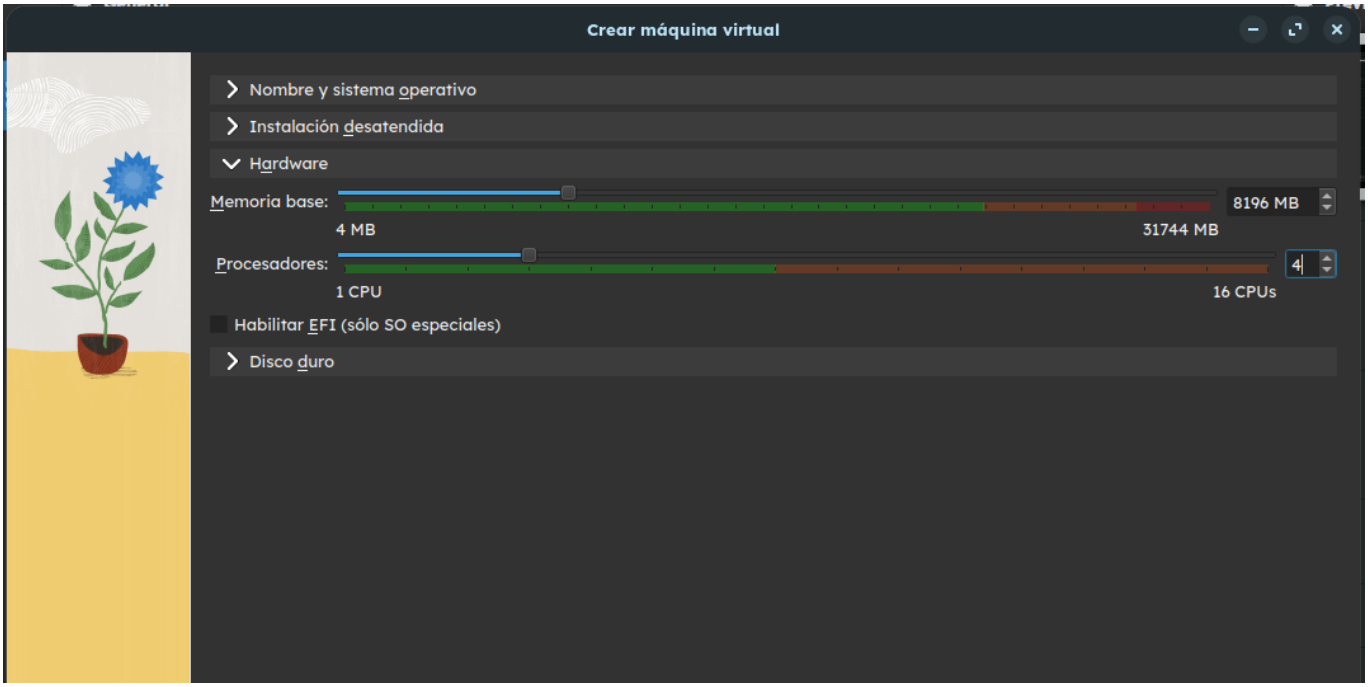
Módulo: Fundamentos de Hardware (FHW)
Alumno: Ugo Pérez Ruiz
Fecha: 15 Marzo 2026
Enlace al repositorio: github.com/cuptuzz/Proyecto_RA2_UT4

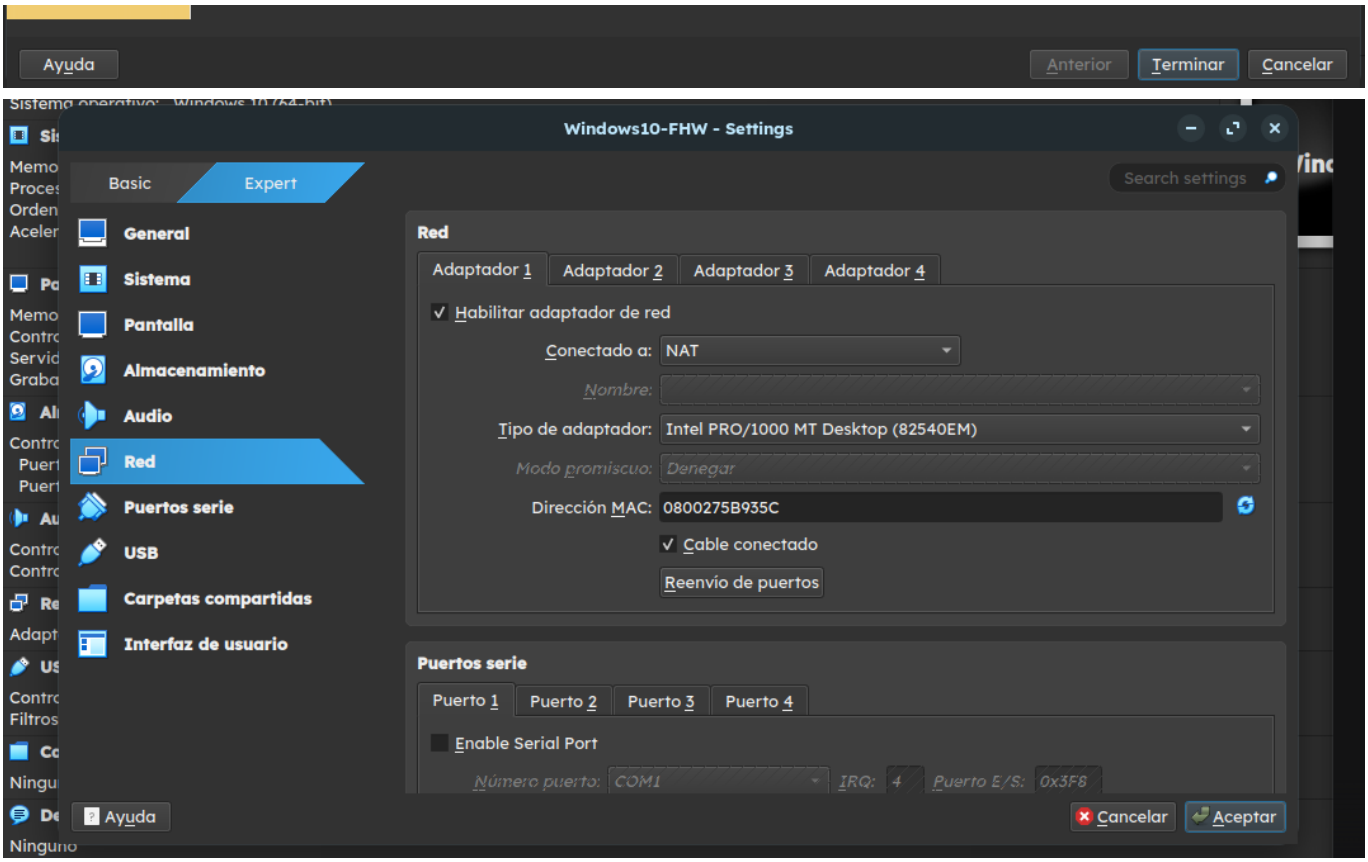
EJERCICIO 1. Entorno virtual e instalación de Windows

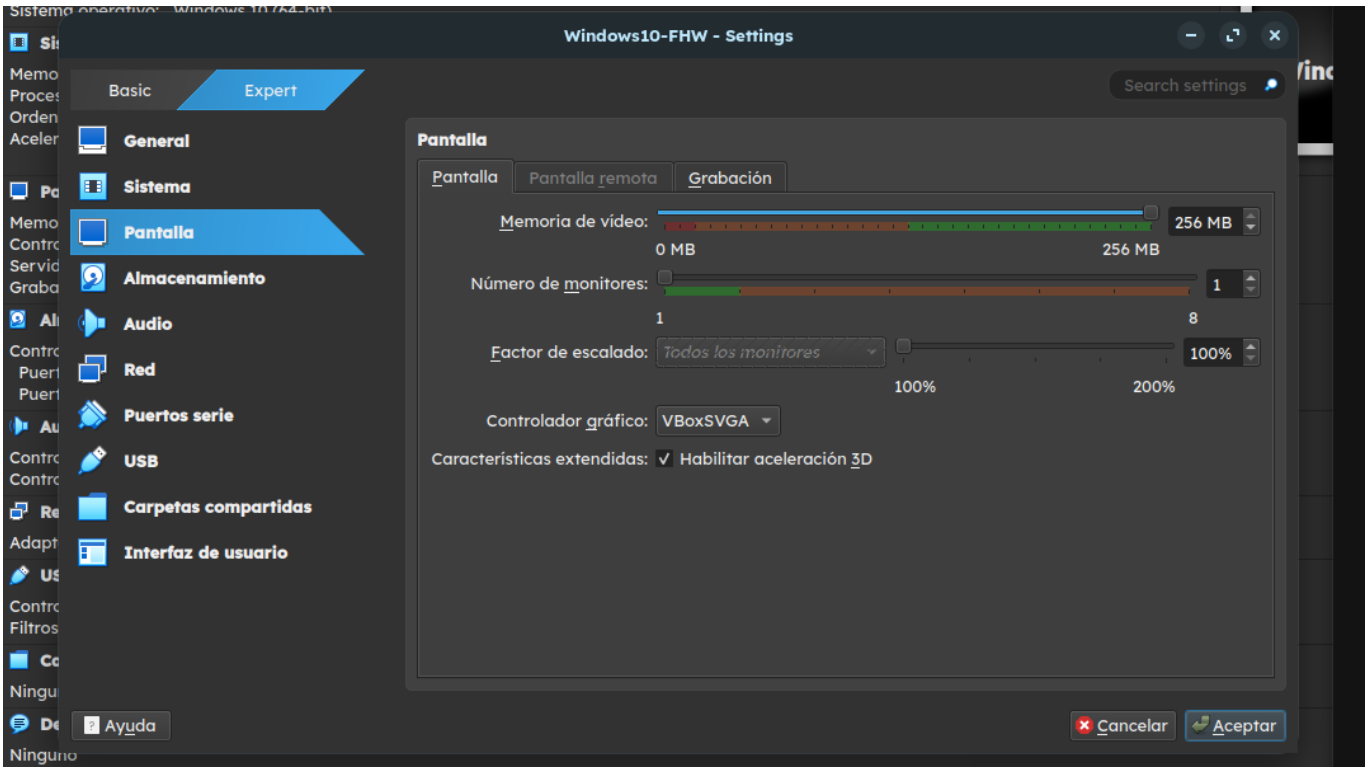
1. Configuración de la Máquina Virtual

- **Hipervisor:** VirtualBox
- **Recursos:** 8GB RAM, 4 Núcleos CPU, 50GB Disco.
- **Justificación:** Se han asignado estos recursos para garantizar un rendimiento óptimo del sistema operativo Windows 10 en un entorno de oficina.


General
Nombre: Windows10-FHW
Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)
Sistema
Memoria base: 8196 MB
Procesadores: 4
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización Hyper-V
Pantalla
Memoria de vídeo: 256 MB
Controlador gráfico: VBoxSVGA
Aceleración 3D: Habilitado
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado
Almacenamiento
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: Windows10-FHW.vdi (Normal, 50,00 GB)
Puerto SATA 1: [Unidad óptica] Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso (5,74 GB)
Audio
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: Audio Intel HD
Red
Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
Controlador USB: xHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)
Carpetas compartidas
Ninguno
Descripción
Ninguno

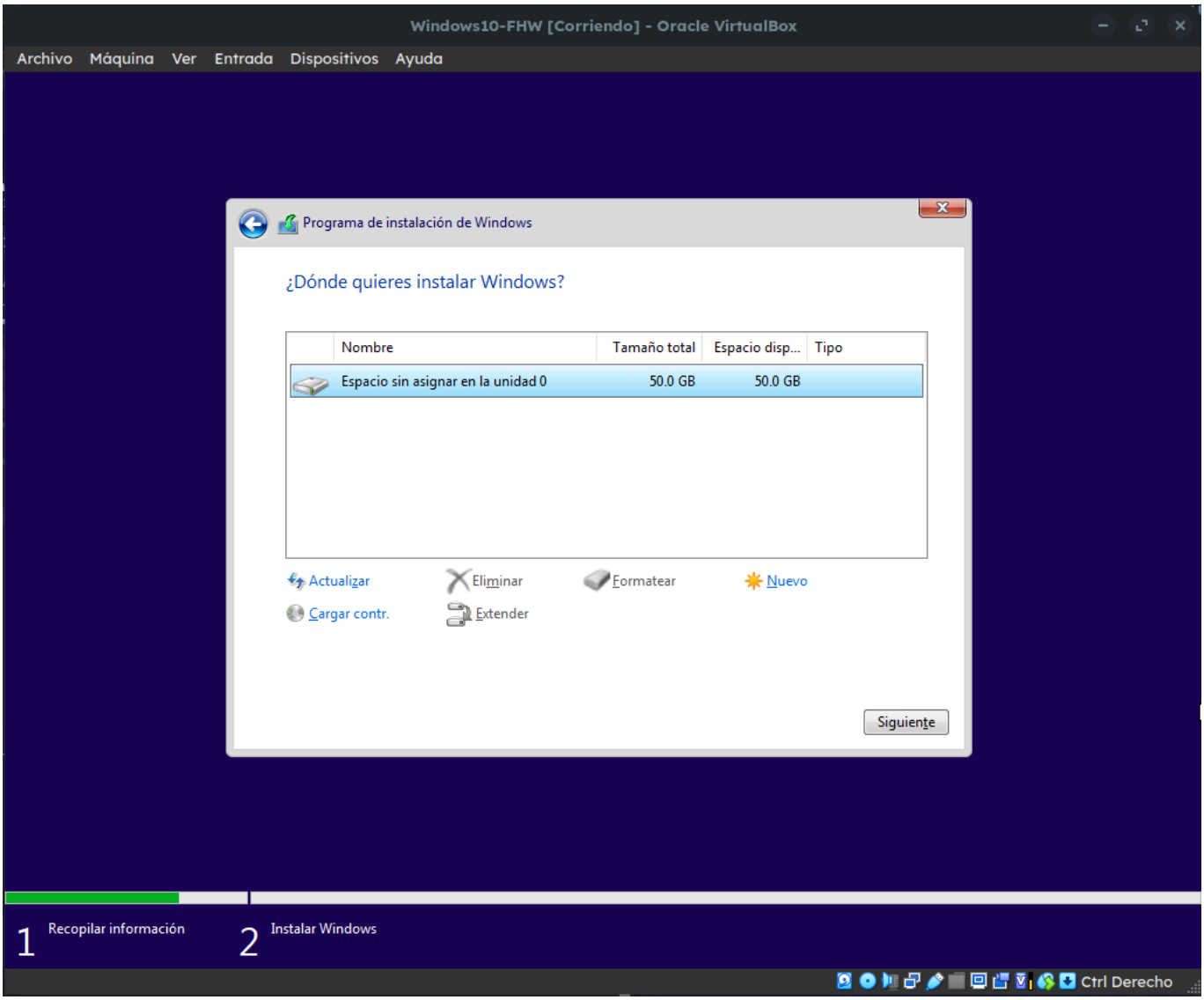

Crear máquina virtual
Nombre y sistema operativo
Instalación desatendida
Hardware
Memoria base:
8196 MB
4 MB
31744 MB
Procesadores:
4
1 CPU
16 CPUs
Habilitar EFI (sólo SO especiales)
Disco duro

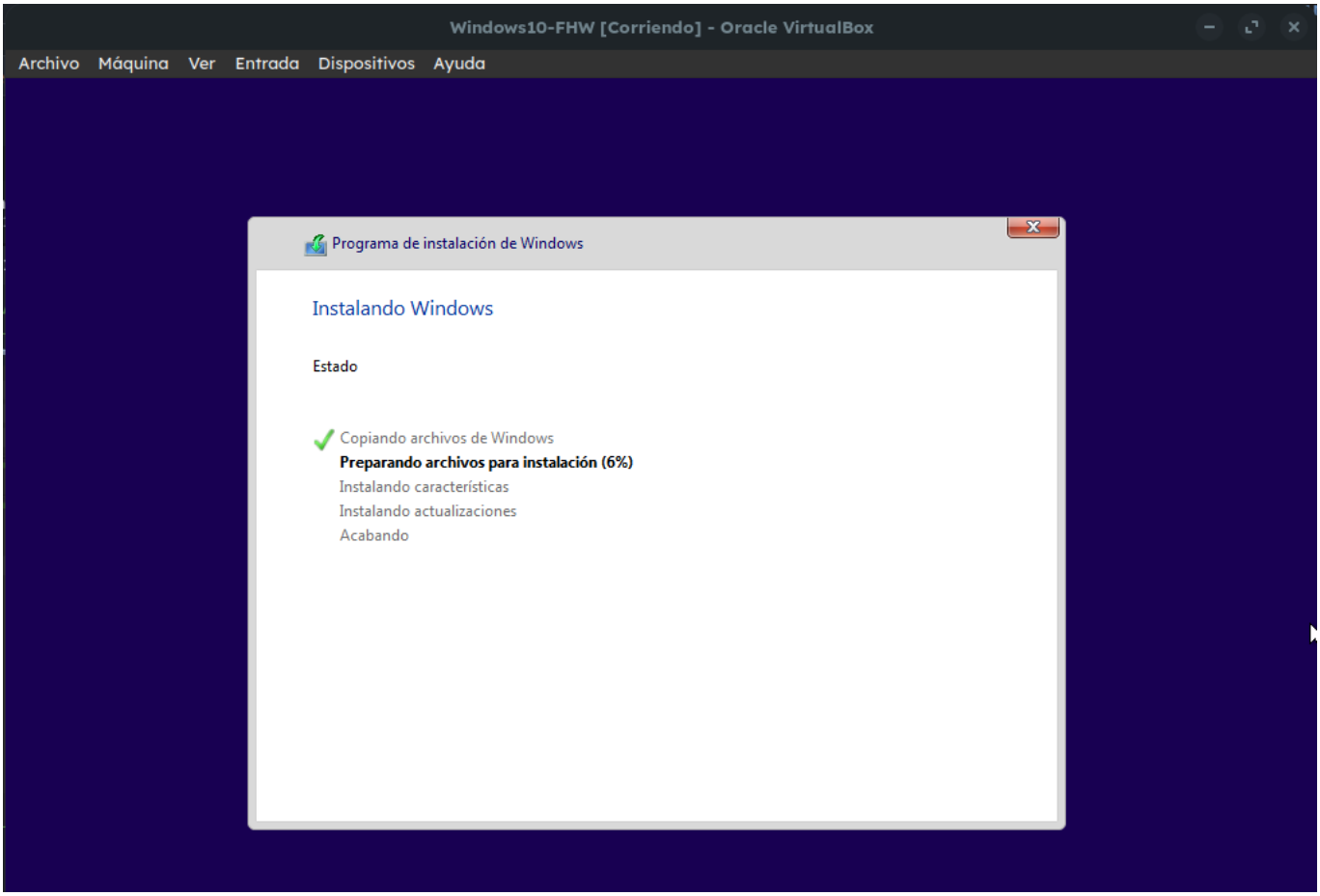


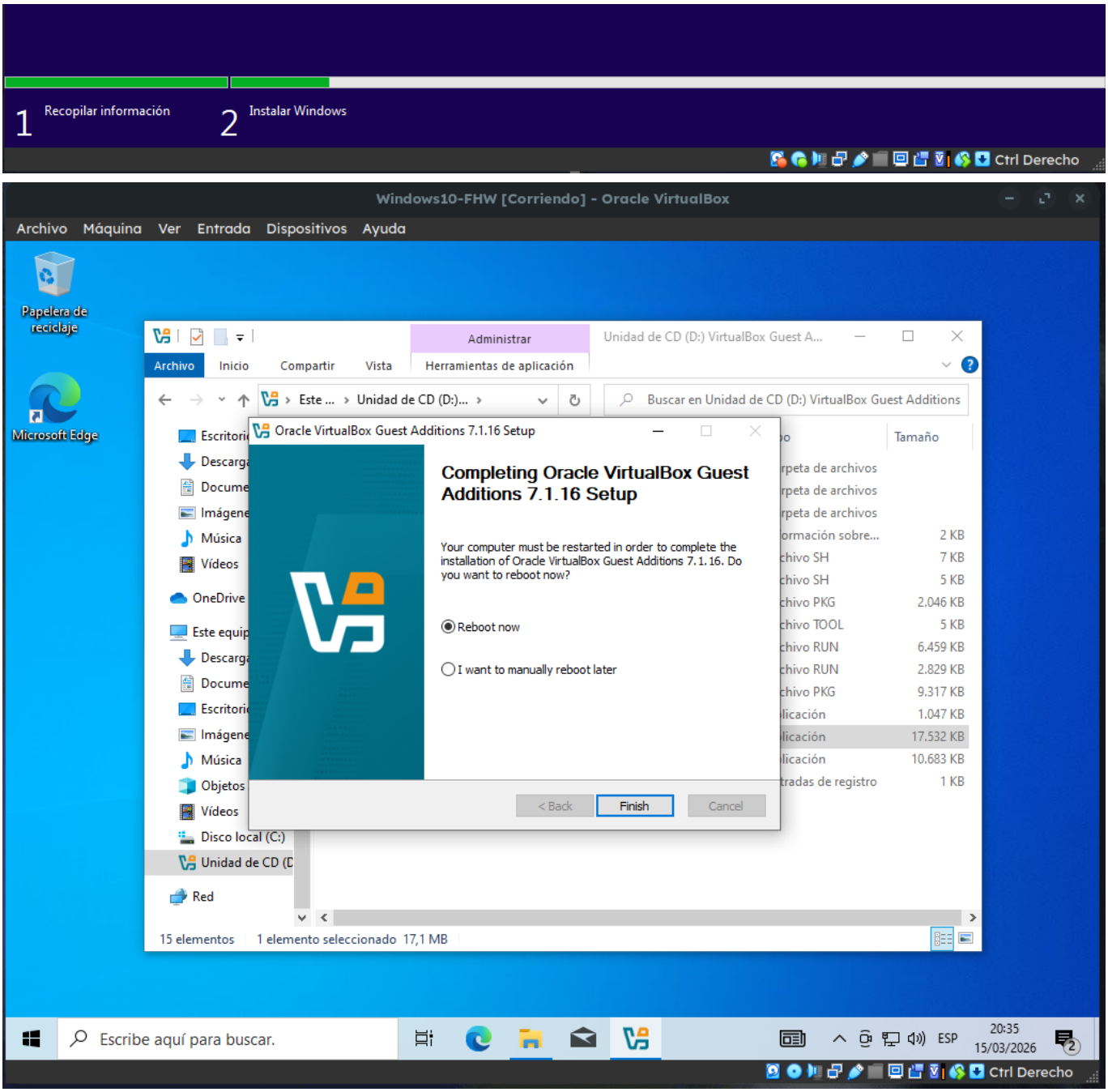


2. Proceso de instalación

1. **Arranque:** Inicio de la VM mediante la ISO oficial de Windows 10.
2. **Particionado:** Selección de instalación personalizada (50GB).
3. **Instalación:** Ejecución del copiado y preparación de archivos.
4. **Optimización:** Instalación de **Guest Additions** para resolución y fluidez.

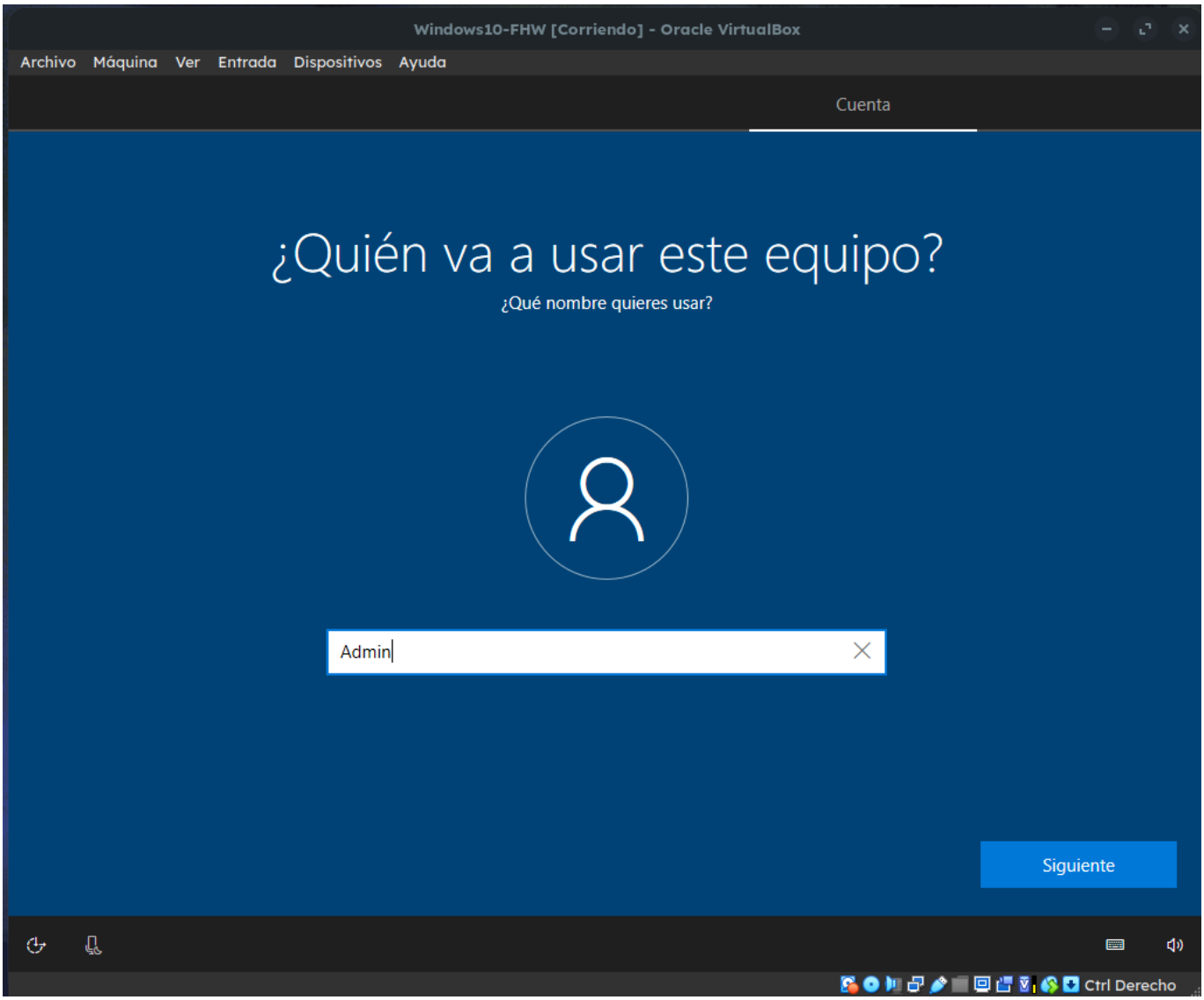

Windows10-FHW [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Programa de instalación de Windows
¿Dónde quieres instalar Windows?
Nombre
Tamaño total
Espacio disp...
Tipo
Espacio sin asignar en la unidad 0
50.0 GB
50.0 GB
Actualizar
Eliminar
Formatear
Nuevo
Cargar contr.
Extender
Siguiente
1 Recopilar información
2 Instalar Windows
Ctrl Derecho

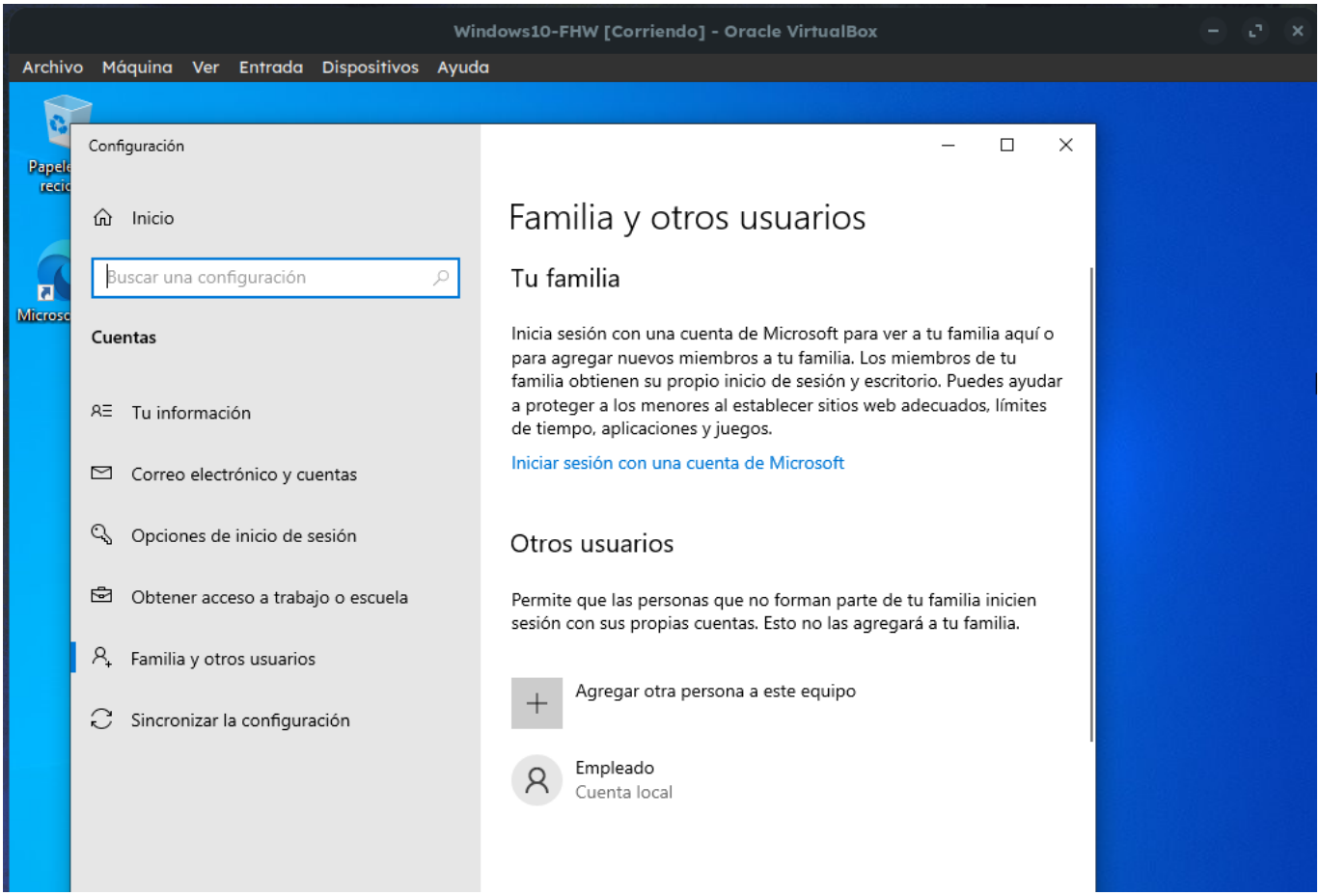

Windows10-FHW [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Programa de instalación de Windows
Instalando Windows
Estado
Copiando archivos de Windows
Preparando archivos para instalación (6%)
Instalando características
Instalando actualizaciones
Acabando



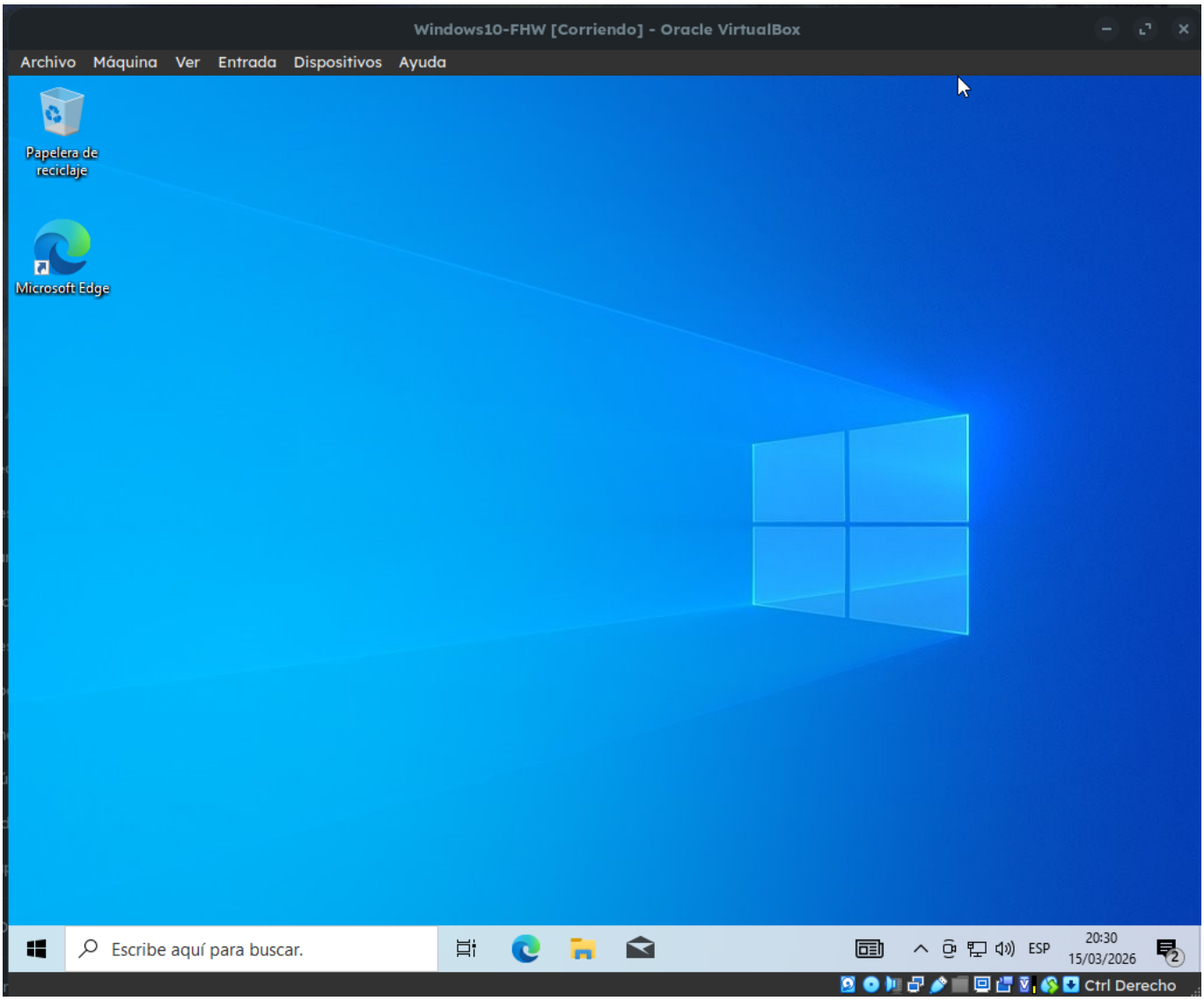
3. Usuarios y Sistema Operativo

- **Admin:** Cuenta de administrador local.
- **Empleado:** Cuenta de usuario estándar.


Windows10-FHW [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Cuenta
¿Quién va a usar este equipo?
¿Qué nombre quieres usar?
Admin
Siguiente
Ctrl Derecho


Windows10-FHW [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Configuración
Inicio
Buscar una configuración
Cuentas
Tu información
Correo electrónico y cuentas
Opciones de inicio de sesión
Obtener acceso a trabajo o escuela
Familia y otros usuarios
Sincronizar la configuración
Familia y otros usuarios
Tu familia
Inicia sesión con una cuenta de Microsoft para ver a tu familia aquí o para agregar nuevos miembros a tu familia. Los miembros de tu familia obtienen su propio inicio de sesión y escritorio. Puedes ayudar a proteger a los menores al establecer sitios web adecuados, límites de tiempo, aplicaciones y juegos.
Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft
Otros usuarios
Permite que las personas que no forman parte de tu familia inicien sesión con sus propias cuentas. Esto no las agregará a tu familia.
Agregar otra persona a este equipo
Empleado
Cuenta local

Ayuda de la web
Escribe aquí para buscar.
ESP
20:22
15/03/2026
Ctrl Derecho

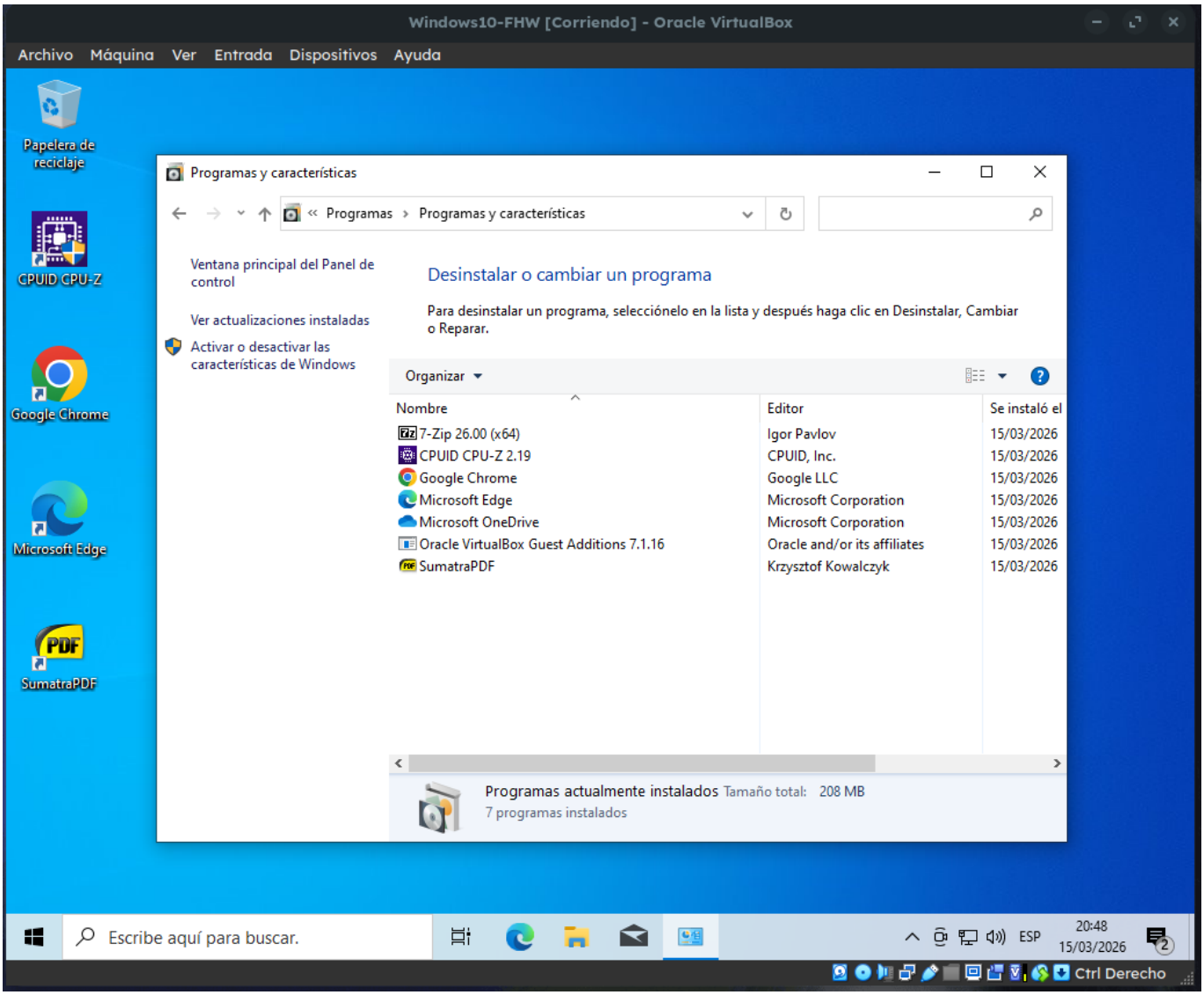

Windows10-FHW [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Papelera de reciclaje
Microsoft Edge
Escribe aquí para buscar.
ESP
20:30
15/03/2026
Ctrl Derecho

EJERCICIO 2. Selección e instalación de software

1. Relación de software instalado

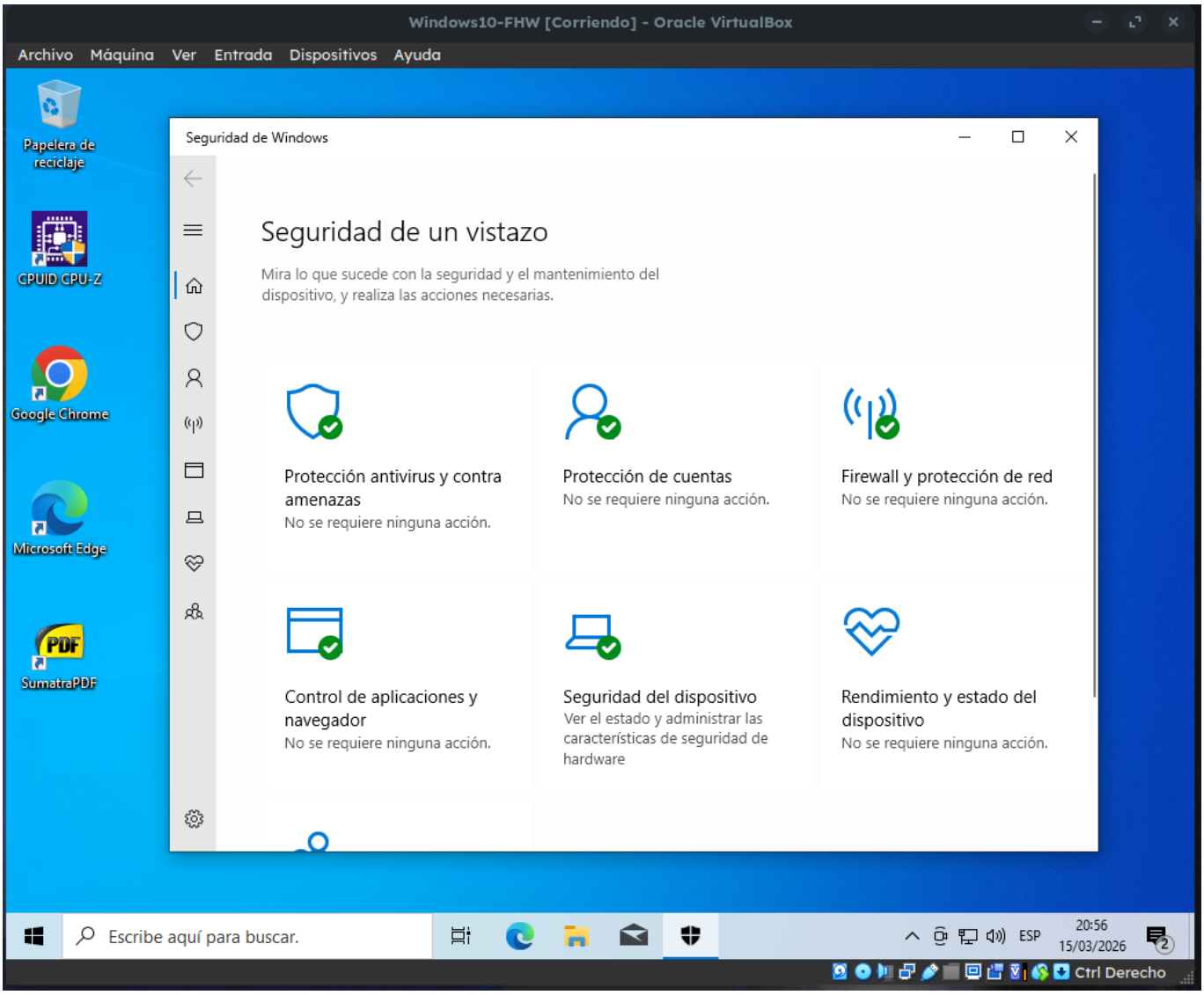
Programa	Tipo	Justificación técnica para oficina
Google Chrome	Navegador	Estándar de compatibilidad para herramientas SaaS.
7-Zip	Compresor	Software ligero para gestionar archivos adjuntos.
SumatraPDF	Visor PDF	Consumo mínimo de RAM para apertura instantánea.
CPU-Z	Diagnóstico	Identificación rápida de hardware ante incidencias.
Guest Additions	Herramientas	Optimización de drivers y fluidez en la VM.

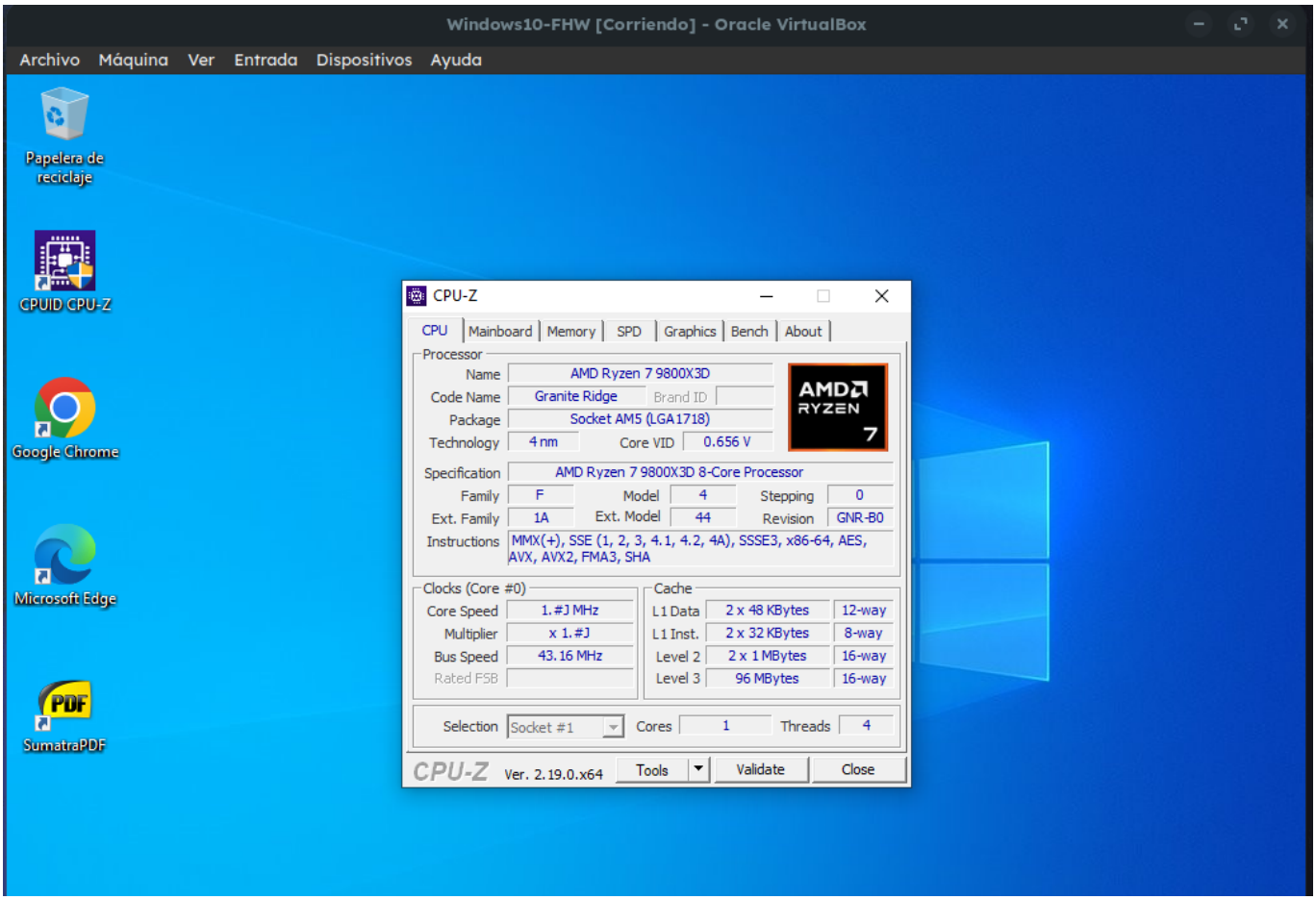
2. Evidencia de instalación

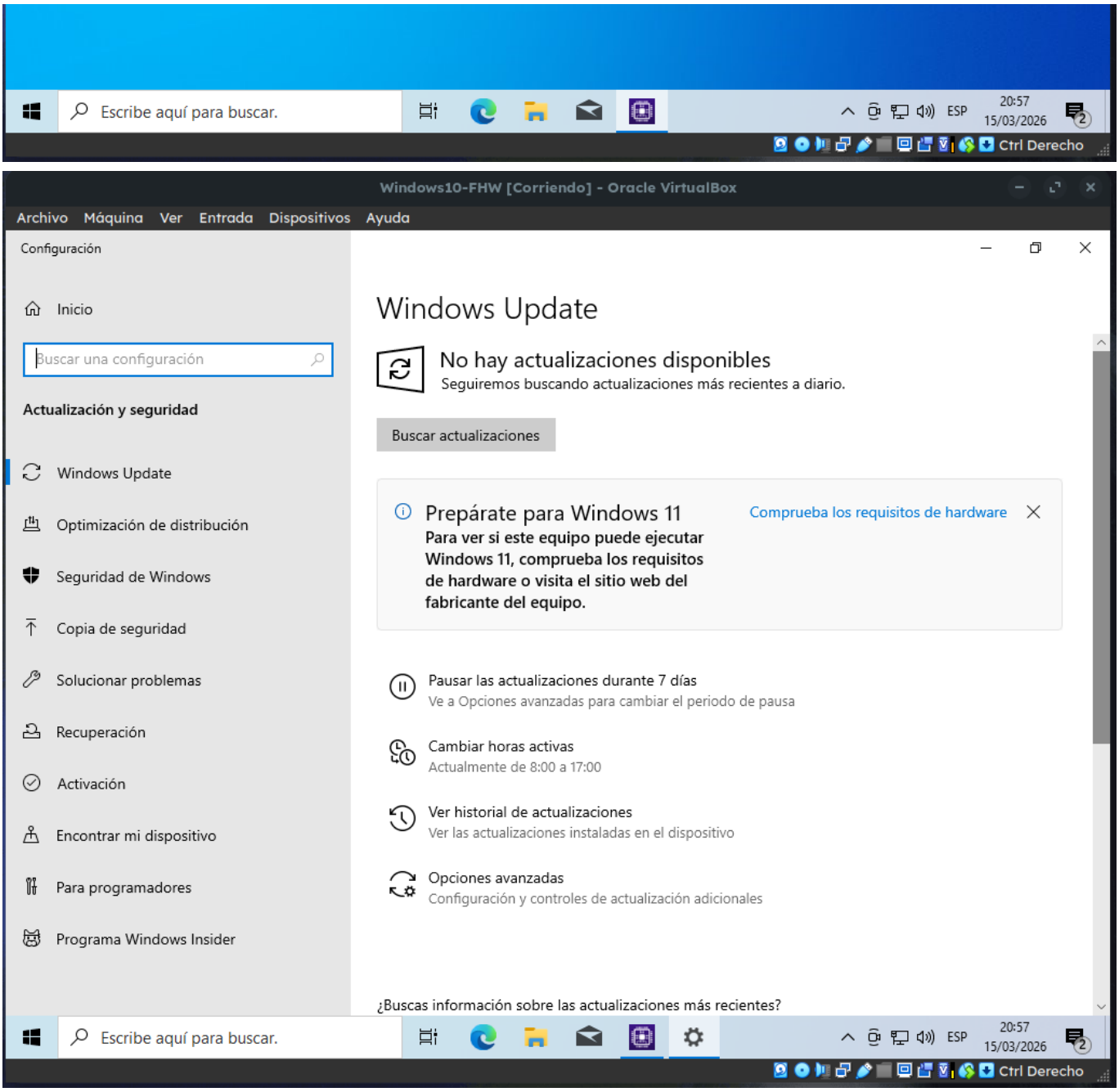


EJERCICIO 3. Seguridad, mantenimiento y validación

1. Revisión de Seguridad y Sistema

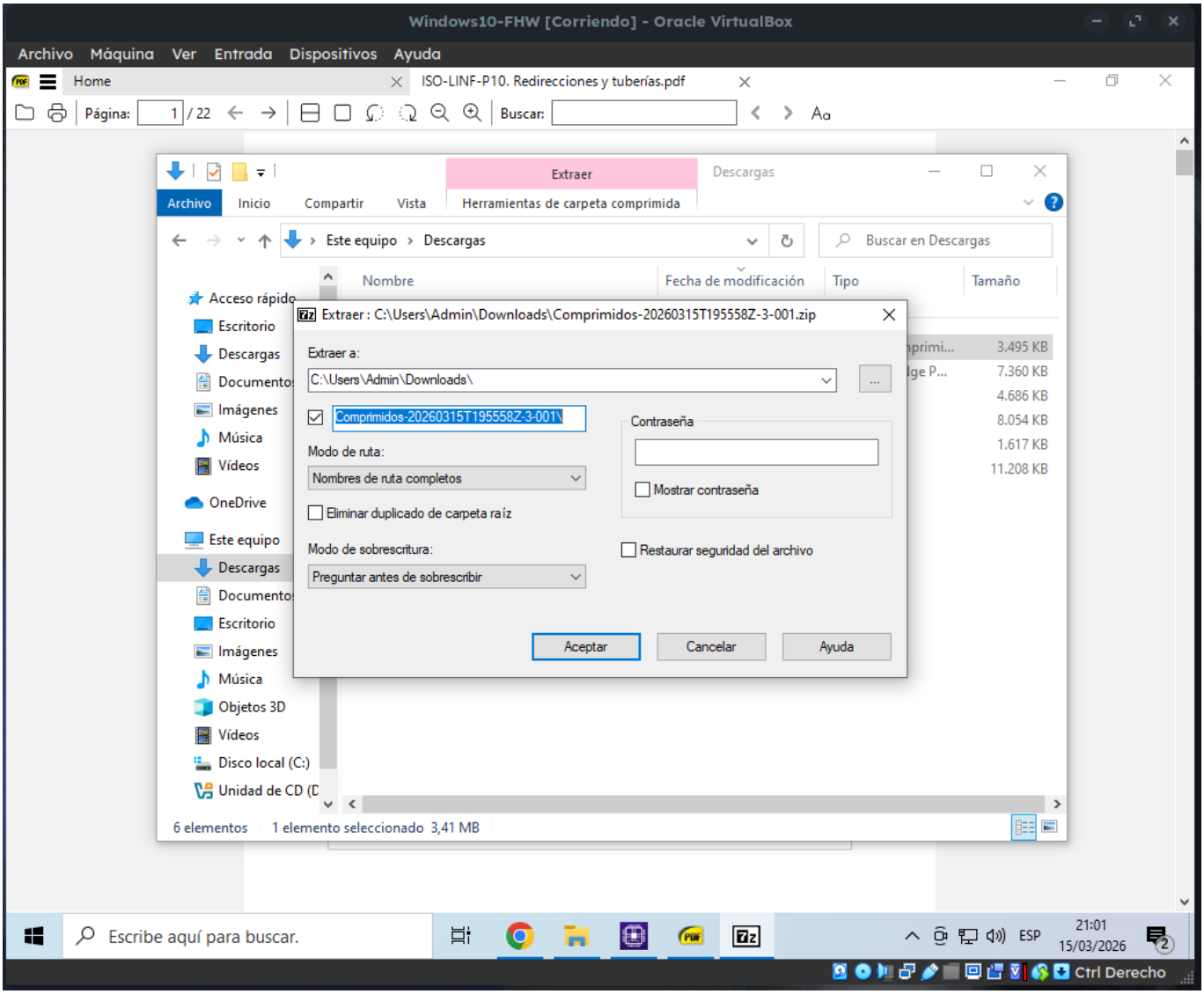

Windows10-FHW [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Papelera de reciclaje
CPUID CPU-Z
Google Chrome
Microsoft Edge
SumatraPDF
Seguridad de Windows
Seguridad de un vistazo
Mira lo que sucede con la seguridad y el mantenimiento del dispositivo, y realiza las acciones necesarias.
Protección antivirus y contra amenazas
No se requiere ninguna acción.
Protección de cuentas
No se requiere ninguna acción.
Firewall y protección de red
No se requiere ninguna acción.
Control de aplicaciones y navegador
No se requiere ninguna acción.
Seguridad del dispositivo
Ver el estado y administrar las características de seguridad de hardware
Rendimiento y estado del dispositivo
No se requiere ninguna acción.
Escribe aquí para buscar.
ESP
20:56
15/03/2026
Ctrl Derecho


Windows10-FHW [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Papelera de reciclaje
CPUID CPU-Z
Google Chrome
Microsoft Edge
SumatraPDF
CPU-Z
CPU Mainboard Memory SPD Graphics Bench About
Processor
Name AMD Ryzen 7 9800X3D
Code Name Granite Ridge Brand ID
Package Socket AM5 (LGA1718)
Technology 4 nm Core VID 0.656 V
Specification AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor
Family F Model 4 Stepping 0
Ext. Family 1A Ext. Model 44 Revision GNR-B0
Instructions MMX(+), SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4A), SSSE3, x86-64, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
Clocks (Core #0)
Core Speed 1.#J MHz
Multiplier x 1.#J
Bus Speed 43.16 MHz
Rated FSB
Cache
L1 Data 2 x 48 KBytes 12-way
L1 Inst. 2 x 32 KBytes 8-way
Level 2 2 x 1 MBytes 16-way
Level 3 96 MBytes 16-way
Selection Socket #1 Cores 1 Threads 4
CPU-Z Ver. 2.19.0.x64 Tools Validate Close



2. Pruebas de funcionamiento

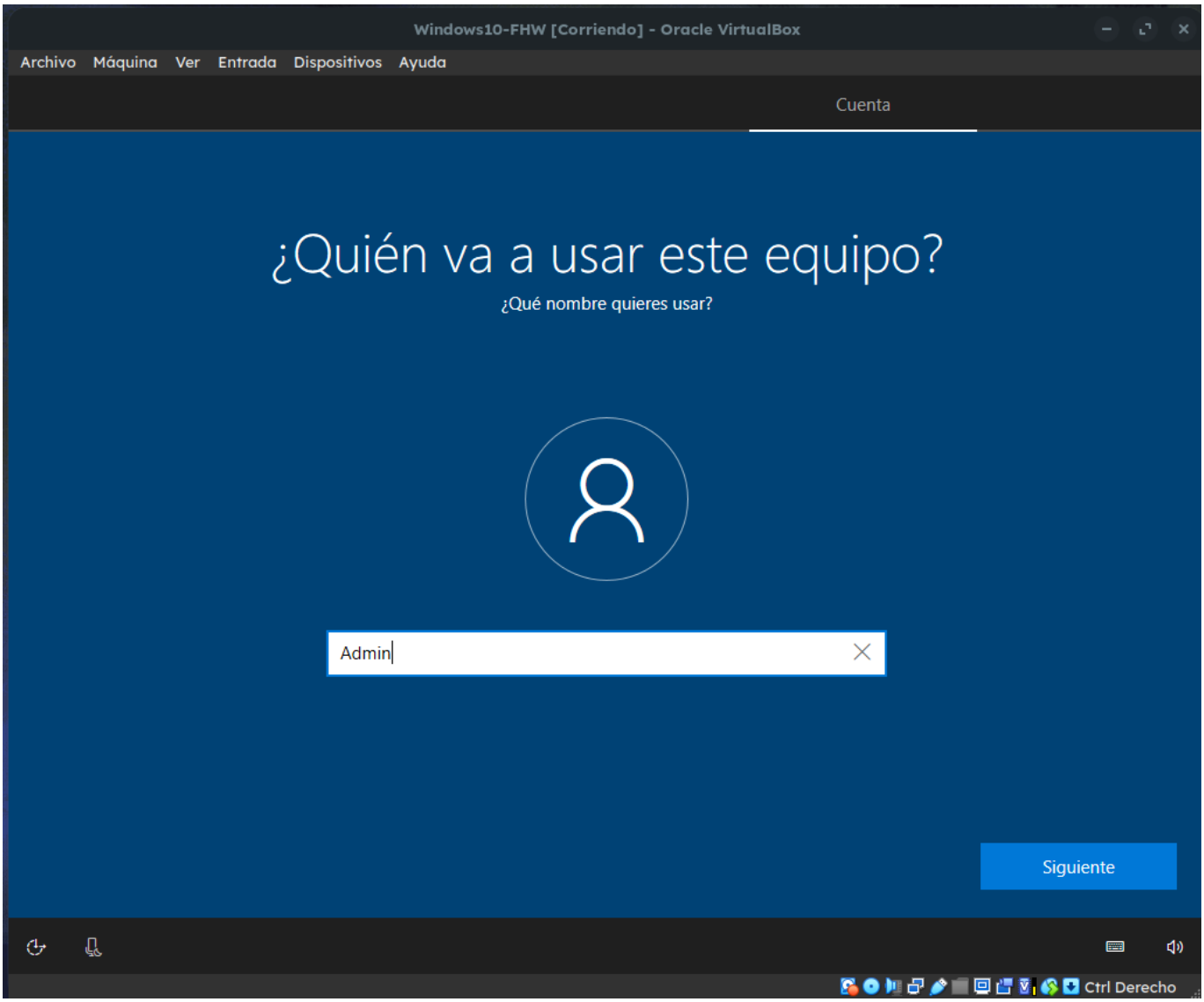
Prueba de PDF



EJERCICIO 4. Incidencias y Conclusión Final

Incidencias encontradas

- **Problema:** El instalador de Windows 10 forzaba la creación de una cuenta Microsoft.
- **Solución:** Se deshabilitó el adaptador de red en VirtualBox para forzar la creación de la cuenta local "Admin".



Conclusión

El equipo ha sido configurado con éxito. Se encuentra operativo, actualizado y con las medidas de seguridad básicas activadas, listo para ser entregado al usuario final.